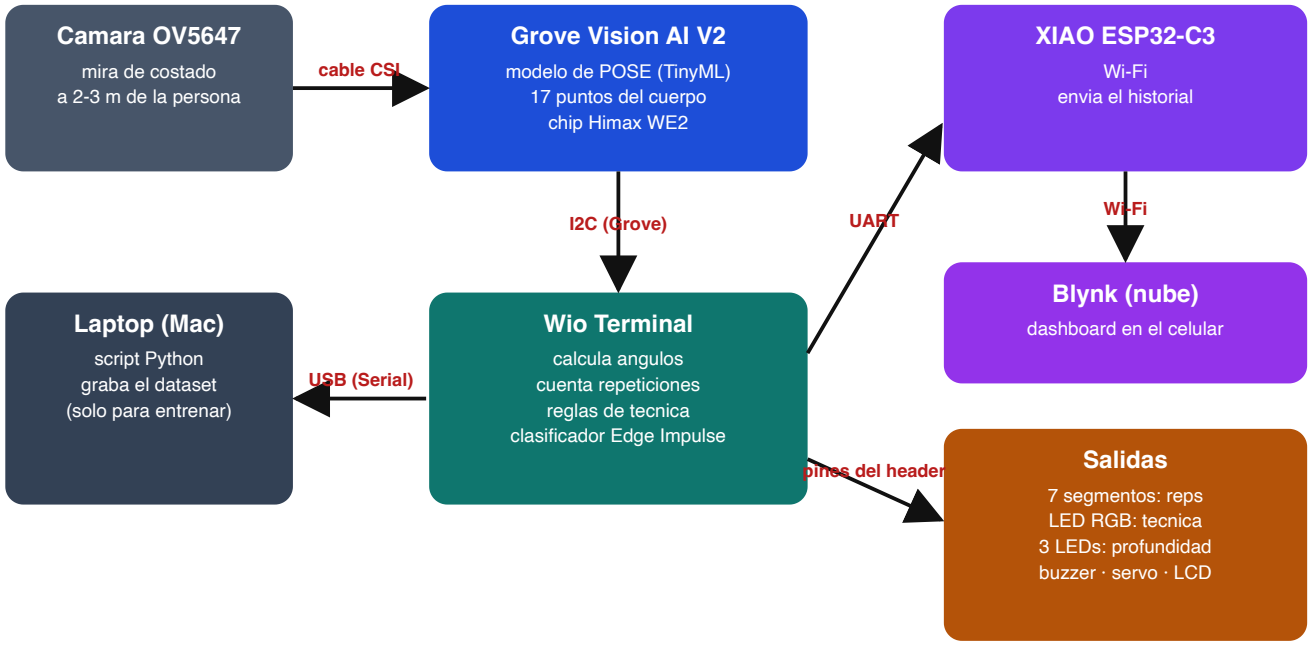
NTUST · Embedded Systems 2026

Gym Coach IA

Guía completa del proyecto: hardware, conexiones, software, dataset y problemas frecuentes



En una oración: un entrenador de gimnasio que usa visión por computadora **dentro de un chip (TinyML)** para ver al usuario de costado, contar sus repeticiones, evaluar su técnica y avisarle en tiempo real con luces, sonido, un display y una aguja.

Mid demo: 27/10 | Algo funcionando: 21/10 | Entregas: hasta 09/12 | Final demo: 16/12

Contenido

1. Qué hace el sistema y cómo se reparte el trabajo entre las placas
2. Hardware: cada módulo y para qué sirve
3. Conexiones paso a paso
4. Software: instalación y modelo de pose
5. Cómo funciona la lógica (ángulos, repeticiones, técnica)
6. Dataset y Edge Impulse
7. Plan para las 3 visitas al gimnasio
8. Reparto del equipo y cronograma
9. Problemas que pueden aparecer (y cómo resolverlos)
10. Checklist de la mid demo y referencias

1. Qué hace el sistema

El usuario elige el ejercicio, el peso y las repeticiones objetivo con el joystick del Wio. La cámara lo mira **de costado**; la Grove Vision AI V2 corre un modelo de **pose** que devuelve 17 puntos del cuerpo; el Wio calcula los ángulos de las articulaciones, cuenta repeticiones, revisa la técnica y maneja todas las salidas. La XIAO ESP32-C3 sube el resumen de cada serie a Blynk por Wi-Fi.

Placa	Qué hace	Por qué ahí
Grove Vision AI V2 (el "chip azul", Himax WE2)	Corre el modelo de pose (YOLOv8-pose, 17 puntos) sobre la imagen de la cámara.	Tiene acelerador de redes neuronales (Ethos-U55): es la parte **TinyML** que el profe evalúa.
Wio Terminal	Pide los puntos por I2C, calcula ángulos, cuenta reps, aplica reglas de técnica, corre el clasificador de Edge Impulse y maneja pantalla, LEDs, display, buzzer y servo.	Es la placa obligatoria del curso. Tiene pantalla, joystick y buzzer incorporados.
XIAO ESP32-C3	Recibe el resumen de cada serie del Wio por UART y lo sube a Blynk.	Tiene Wi-Fi y BLE. Separa la parte de red del resto.
Laptop	Solo para **grabar el dataset** (script Python por USB) y entrenar.	En la demo el sistema funciona sin laptop.

> ⚠ **Regla de oro de velocidad**
>
> El Wio debe pedirle a la Vision AI **solo los resultados (los puntos), NUNCA la foto**. Con la foto, cada ciclo tarda ~400 ms porque la imagen pasa por I2C; sin la foto, llegan pocos bytes y es mucho más rápido. La foto solo se usa para depurar (ver qué ve la cámara). En el código: `AI.invoke(1, true, false)` = solo resultados.

Los 3 ejercicios de la mid demo

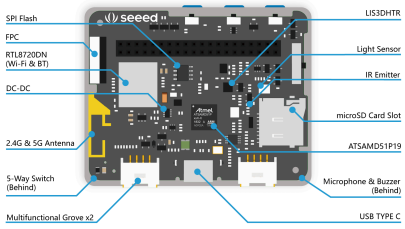
Ejercicio	Ángulo principal (puntos)	1 repetición	Errores a detectar
Curl predicador	Codo: hombro–codo–muñeca (5-7-9 o 6-8-10)	~150° → menos de ~50° → ~150°	No estirar del todo abajo · subir/bajar muy rápido
Sentadilla	Rodilla: cadera–rodilla–tobillo (11-13-15 o 12-14-16) + inclinación del torso	~170° → menos de ~95° → ~170°	No bajar lo suficiente · torso muy inclinado hacia adelante
Extensión de cuádriceps	Rodilla: cadera–rodilla–tobillo	~90° → más de ~160° → ~90°	No estirar del todo · bajar el peso de golpe

Los ángulos son **valores iniciales**: se ajustan con los datos reales grabados en el gimnasio (sección 7).

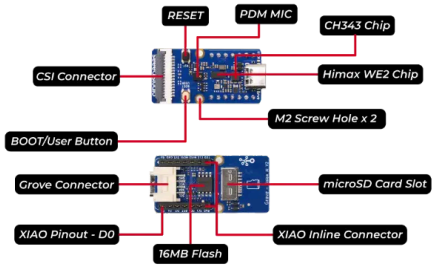
Qué hace cada salida

Salida	Comportamiento
Pantalla del Wio	Esqueleto dibujado, ejercicio, ángulo en vivo, serie y peso. Mensajes de corrección ("BAJÁ MÁS").
Display 7 segmentos	Contador de repeticiones (grande, visible a distancia).
LED RGB	Verde = técnica bien · Rojo = error · Azul = esperando / descanso.
3 LEDs (verde, amarillo, rojo)	Barra de profundidad / rango: se prenden a medida que el ángulo se acerca al objetivo.
Buzzer	Pitido corto por rep válida · doble pitido si hay error · melodía al terminar la serie.
Servo	Aguja de progreso de la serie (0° = empezando, 180° = serie completa).

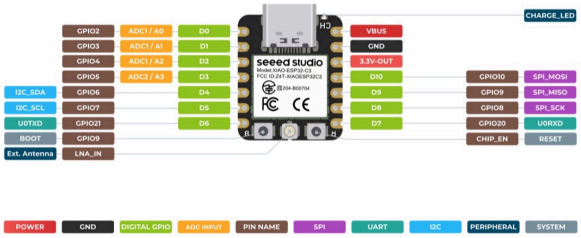
2. Hardware: cada módulo y para qué sirve



Wio Terminal: pantalla, joystick (5-way), 3 botones, buzzer, 2 puertos Grove abajo. (Seeed Wiki)



Grove Vision AI V2: conector CSI de cámara, puerto Grove, zócalo para XIAO, USB-C. (Seeed Wiki)



XIAO ESP32-C3: D6 = TX, D7 = RX, conector de antena externa. (Seeed Wiki)



Display de 4 dígitos con chip TM1637: 4 pines (CLK, DIO, VCC, GND). Referencia del modelo Grove; el de ustedes es equivalente. (Seeed Wiki)

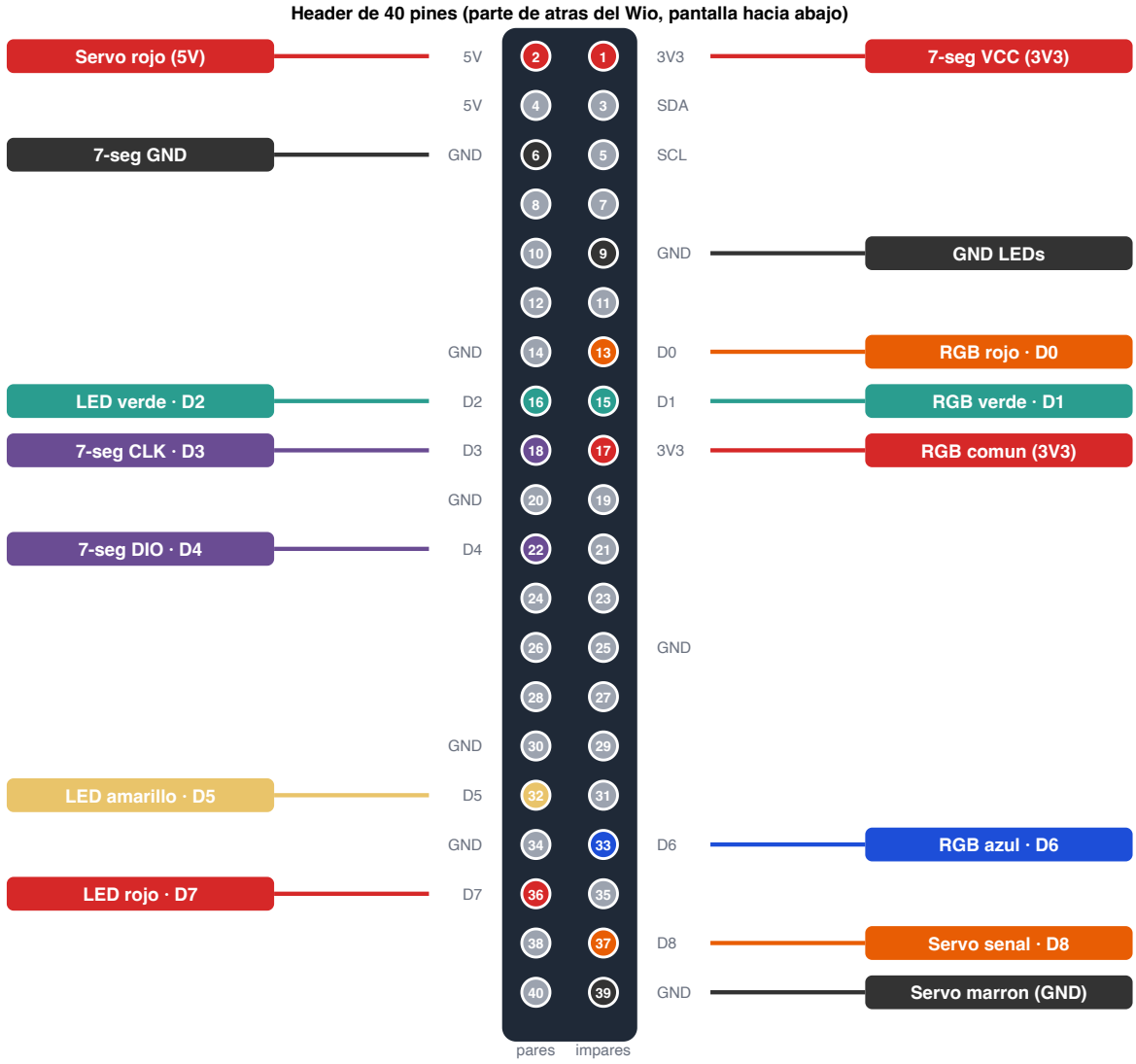
Componente	Cant.	Rol en el proyecto	Librería / nota
Wio Terminal	1	Cerebro: lógica, pantalla, salidas	Core "Seeed SAMD Boards"
Grove Vision AI V2 + cámara OV5647	1	Modelo de pose (TinyML)	Seeed_Arduino_SSCMA (+ ArduinoJson)
XIAO ESP32-C3	1	Wi-Fi → Blynk	Core "esp32" de Espressif + librería Blynk
Display 7 seg. 4 dígitos (TM1637)	1	Contador de repeticiones	"Grove 4-Digit Display" (Seeed) o "TM1637" (avishorp)
LED RGB **ánodo común**	2 (1 de repuesto)	Semáforo de técnica	Sin librería; lógica invertida
LEDs verde, amarillo, rojo	3	Barra de profundidad	—
Resistencias 220 Ω	6	Limitar corriente de los LEDs (3 del RGB + 3 LEDs)	Rojo-rojo-marrón
Servo SG90	1 (de 3)	Aguja de progreso	Servo (con parche SAMD51, ver sección 4)
Buzzer	—	Sonidos	Usamos el del Wio (`WIO_BUZZER`)
Protoboard + cables M-M y M-H	—	Conexiones	—
Relays (2 + 1 canal), botones, LED blanco	—	No se usan en la mid demo	Reserva para la final

⚠ La XIAO no tiene los pines soldados

Para conectarla a la protoboard hay que **soldarle dos tiras de pines macho** (7 pines por lado). Pidan acceso al soldador del laboratorio con tiempo. Sin eso, la parte de Wi-Fi/Blynk no se puede hacer (no hace falta para la mid demo). Además, el conector dorado chiquito al lado de los botones es para la **antena externa**: sin antena el Wi-Fi se corta fácil.

3. Conexiones paso a paso

Todos los componentes externos van al **header de 40 pines** de la parte de atrás del Wio. Se usan los 9 pines digitales D0–D8. La Vision AI va por el **puerto Grove izquierdo**.



Mapa de pines del proyecto. Pines grises = libres. El número dentro del círculo es el número FÍSICO del pin.

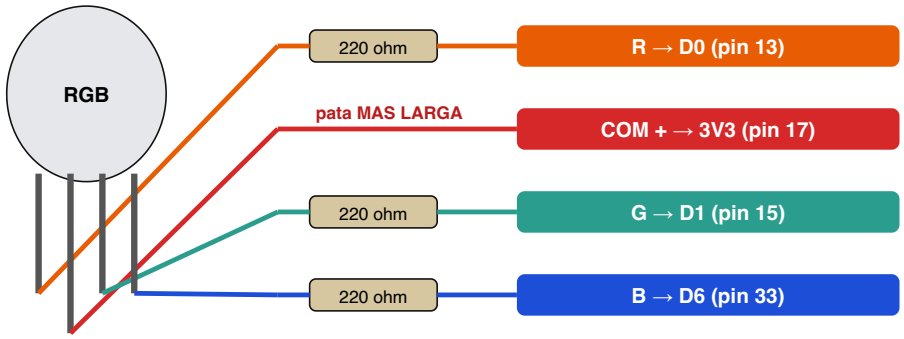
> **⚠ Número de pin ≠ nombre en el código**
> El pin físico **13** se llama **D0** en el código (no D13). El 37 es D8, el 16 es D2, etc. Ya nos pasó con el servo: con `D13` no se movía nada. Siempre traducir con esta tabla.

Componente	Pata / cable	Pin físico	En el código	Notas
Servo	Naranja (señal)	**37**	`D8`	Siempre 5V, nunca 3V3
	Rojo (+)	**2**	5V	
	Marrón (–)	**39**	GND	
LED RGB (ánodo común)	Pata larga (común)	**17**	3V3	Va a 3V3, NO a GND
	R → 220 Ω	**13**	`D0`	Pines con PWM para mezclar colores
	G → 220 Ω	**15**	`D1`	
	B → 220 Ω	**33**	`D6`	

Componente	Pata / cable	Pin físico	En el código	Notas
3 LEDs	Verde (+) → 220 Ω	**16**	`D2`	Pata corta (–) de los 3 a GND (pin 9)
	Amarillo (+) → 220 Ω	**32**	`D5`	
	Rojo (+) → 220 Ω	**36**	`D7`	
7 segmentos	CLK	**18**	`D3`	Probar primero con 3V3; si se ve muy tenue, VCC al 5V (pin 4)
	DIO	**22**	`D4`	
	VCC	**1**	3V3	
	GND	**6**	GND	
Vision AI	Cable Grove 4 hilos	**Puerto Grove IZQUIERDO**		Su USB-C queda desconectado
XIAO (final)	D6 (TX)	**10**	RX del Wio	TX con RX cruzados. GND común obligatorio
	D7 (RX)	**8**	TX del Wio	
	GND	**14**	GND	

Orden recomendado (de a un componente, probando cada uno)

1. **Desenchufar el USB del Wio** antes de tocar cualquier cable.
2. **Rieles de la protoboard:** un cable del pin **9 (GND)** al riel azul (–). Ese riel es la tierra de los LEDs.
3. **3 LEDs:** pata larga (+) → resistencia 220 Ω → cable al pin del Wio. Pata corta (–) → riel azul. Subir el sketch de prueba y ver que prendan.
4. **LED RGB:** ver diagrama abajo. Probar los 3 colores por separado.
5. **7 segmentos:** 4 cables M-H directo del módulo al header. Probar que muestre "1234".
6. **Servo:** 3 cables M-M del conector del servo al header (37, 2, 39). Probar el sweep.
7. **Vision AI:** cable Grove al puerto izquierdo. Probar que la pantalla muestre los puntos.
8. Recién al final, todo junto.



LED RGB de ánodo común: la pata más larga va a 3V3; cada color pasa por su resistencia de 220 Ω.

⚠ RGB de ánodo común (al revés de lo que pidió el profe)

Los dos RGB son de **ánodo común**. Si se conecta la pata larga a GND (como en los tutoriales de cátodo común) **no prende nada**. Y en el código la lógica está invertida: `analogWrite(pin, 0)` = color al máximo, `analogWrite(pin, 255)` = apagado.

⚠ No usar `analogWrite` en D2 ni en D8

La librería Servo usa el mismo timer interno (TC1) que el PWM de D2 y D8. Por eso el RGB va en D0, D1 y D6, el servo en D8 y en D2 solo se usa encendido/apagado (LED verde).

Vision AI: dónde enchufar



Los dos puertos Grove del Wio. El IZQUIERDO (mirando la pantalla) es I2C. (Seeed Wiki)



Tarjeta del kit con el pinout completo (foto propia, carpeta image/).

⚠ Puerto Grove correcto

Puerto **izquierdo** = I2C (SCL/SDA). El derecho es digital/analógico (D0/A0, D1/A1): ahí la Vision AI **no responde** y la pantalla muestra "No encuentro la Vision AI por I2C". El cable Grove tiene una sola posición: no forzar.

⚠ Cable de cámara (CSI)

El cable plano de la cámara se rompe fácil. Abrir la traba con cuidado, meter el cable derecho y hasta el fondo, con los contactos dorados del lado correcto, y cerrar la traba. Si la imagen sale negra o la placa no detecta nada, revisar esto primero.

4. Software: instalación y modelo de pose

4.1 Arduino IDE / arduino-cli (en la Mac)

Qué	Cómo	Estado en la Mac
Core del Wio	Boards Manager → "Seeed SAMD Boards" (URL: `files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json`)	✅ 1.8.6
Seeed_Arduino_SSCMA + ArduinoJson	Library Manager	✅
Pantalla (TFT_eSPI)	Viene con el core (Seeed_Arduino_LCD) o Seeed_GFX	✅
Servo (parcheado)	Archivos SAMD51 de Adafruit en `Servo/src/samd/`	✅ funciona
Display TM1637	Library Manager → "Grove 4-Digit Display"	⏳ instalar
Edge Impulse	Se exporta como .zip → Sketch → Include Library → Add .ZIP	⏳ al entrenar
Core ESP32 (para la XIAO)	Boards Manager → "esp32" (Espressif) → placa "XIAO_ESP32C3"	⏳ para la final

⚠ Trampas ya conocidas en esta Mac

1. Si se actualiza la librería **Servo** desde el Library Manager, se pisan los archivos parcheados y vuelve el error `SYNCBUSY` → hay que repetir el parche.
2. Si se actualiza **TJpg_Decoder**, hay que volver a comentar `TJPGD_LOAD_SD_LIBRARY` en su `User_Config.h`.
3. Después de instalar una librería a mano, **reiniciar el IDE** (Cmd+Q).
4. Si el upload falla: deslizar el switch de encendido **dos veces rápido** hacia abajo (modo bootloader, LED azul "respirando").

4.2 Cargar el modelo de pose en la Vision AI

1. Desconectar la Vision AI del Wio (sacar el cable Grove).
2. Conectarla a la Mac con **USB-C** (cable de datos, no solo de carga).
3. Abrir **Chrome o Edge** (Safari no tiene WebSerial) → **sensecraft.seeed.cc/ai**.
4. Elegir el dispositivo **Grove Vision AI V2** → **Connect** → elegir el puerto serie.
5. Buscar el modelo de **pose** ("Human Pose Estimation" / "Pose Detection", YOLOv8-pose, 17 puntos).
6. **Send / Deploy** y esperar 1–2 minutos.
7. Ver la vista previa: tiene que aparecer el esqueleto encima de la persona.
8. Desconectar el USB-C y volver a enchufar el cable Grove al Wio.

⚠ Un solo modelo a la vez

Cargar el modelo de pose **reemplaza** al de piedra-papel-tijera. Se puede volver a cargar cualquier modelo cuando quieran. Si la placa no aparece en la lista de puertos, probar otro cable USB-C o apretar el botón de reset de la placa.

> **Tip:** antes de desconectar, anoten en la vista previa de SenseCraft cuántos FPS da el modelo y si detecta bien a una persona **sentada** y **de costado**. Es la prueba más rápida de que el proyecto es viable.

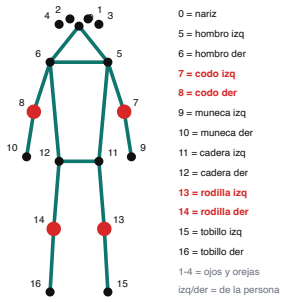
5. Cómo funciona la lógica

5.1 Los 17 puntos (formato COCO)

El modelo devuelve, por cada persona, una caja y 17 puntos `(x, y, score)`. Para estos ejercicios importan **hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo**.

Como la cámara mira de costado, se usa el lado **más cercano a la cámara**: el que tenga mayor `score` promedio en sus puntos.

En el código: `AI.keypoints()[0].points[13]` = rodilla izquierda de la primera persona.



Índices de los puntos. En rojo: codos y rodillas (los ángulos principales).

5.2 Ángulo de una articulación

Con tres puntos A–B–C (por ejemplo cadera–rodilla–tobillo), el ángulo en B es:

```
float angulo(Point A, Point B, Point C) {
  float a1 = atan2(A.y - B.y, A.x - B.x);
  float a2 = atan2(C.y - B.y, C.x - B.x);
  float deg = fabs((a1 - a2) * 180.0 / PI);
  return deg > 180 ? 360 - deg : deg;     // siempre entre 0 y 180
}
```

5.3 Contar repeticiones: máquina de estados con histéresis

```
estado = ARRIBA
cada vez que llegan puntos:
  si score de los 3 puntos < 50  → ignorar este cuadro
  ang = promedio de los últimos 3 ángulos   (suavizado)
  si estado == ARRIBA y ang < UMBRAL_BAJO  → estado = ABAJO, guardar t_inicio
  si estado == ABAJO  y ang > UMBRAL_ALTO → estado = ARRIBA, reps++,
                                            revisar técnica, pitido
```

Dos umbrales distintos (histéresis) evitan contar doble cuando el ángulo "tiembla" cerca del límite. Es la misma lógica de los contadores con MediaPipe (ver referencias).

5.4 Reglas de técnica (valores iniciales)

Ejercicio	Regla	Mensaje
Sentadilla	Ángulo mínimo de rodilla en la rep > 100°	"BAJÁ MÁS"
Sentadilla	Torso (hombro–cadera vs vertical) > 45°	"PECHO ARRIBA"
Curl predicador	Ángulo máximo del codo al bajar < 140°	"ESTIRÁ EL BRAZO"
Extensión cuádriceps	Ángulo máximo de rodilla < 155°	"EXTENDÉ COMPLETO"
Todos	Duración de la rep < 1 s	"MÁS LENTO"

⚠ Los umbrales se calibran con datos reales

Los números de esta tabla salen de proyectos similares y de anatomía general. Con la cámara de 240 px y gente real van a cambiar. La visita 1 al gimnasio sirve justamente para medirlos (sección 7).

6. Dataset y Edge Impulse

El curso pide un modelo propio con **proyecto público en Edge Impulse** y su **F1 score**. El modelo de pose ya viene entrenado. Lo que entrenamos nosotros es un **clasificador que, a partir de la secuencia de ángulos, reconoce qué ejercicio se está haciendo**. El Wio usa ese resultado para elegir el ejercicio solo, sin que el usuario lo seleccione.

6.1 Qué se graba

No se graban fotos ni video: se graban **números**. El Wio pide los puntos a la Vision AI y manda por USB a la laptop una línea por cuadro, a ritmo fijo (objetivo: **10 por segundo**):

```
timestamp,codo,rodilla,cadera,torso
0,152.3,171.0,168.2,8.5
100,148.9,170.4,167.9,8.8
200,131.2,170.8,168.4,9.1   ...
```

Se guardan **ángulos** y no coordenadas en píxeles, porque los ángulos no cambian con la distancia a la cámara ni con la altura de la persona. Así el modelo generaliza mejor con menos datos.

6.2 Clases (etiquetas)

Etiqueta	Qué grabar
`curl`	Curl predicador, repeticiones normales.
`sentadilla`	Sentadilla libre o con barra.
`extension`	Extensión de cuádriceps en máquina.
`descanso`	Parado, sentado sin moverse, caminando, acomodándose en la máquina, tomando agua. **Muy importante**: sin esta clase el modelo "ve" ejercicios en todos lados.

6.3 Protocolo de grabación (cada serie)

1. Cámara fija en un trípode o banco, **de costado**, a la altura de la cadera, a 2–3 m.
2. Correr el script: `python grabar.py --label sentadilla --persona p03 --lado izq`.
3. 3 s quieto → **10 repeticiones** → 3 s quieto. Cortar.
4. El archivo se guarda como `sentadilla.p03_izq_s2.csv`: Edge Impulse toma la etiqueta de lo que está **antes del primer punto** del nombre.
5. En paralelo, grabar la serie con un celular: sirve para revisar etiquetas dudosas y como material para la presentación.

⚠ Cantidad y variedad mínima

- Al menos **8 personas distintas** (ustedes 4 + compañeros del gimnasio).
- Cada persona: **2 series por ejercicio y por lado** (izquierdo y derecho de cara a la cámara).
- Objetivo: **≥ 10 minutos por clase**, clases **balanceadas** (similar cantidad de minutos).
- Variar: ropa (ajustada/suelta), distancia (2 y 3 m), velocidad (lenta/normal), algunas reps **mal hechas a propósito**.
- Guardar una planilla: persona, ejercicio, lado, serie, observaciones.

⚠ Separar train/test POR PERSONA

Si las mismas personas aparecen en train y en test, el F1 sale inflado y en la demo falla con alguien nuevo. Reservar **2 personas completas** solo para test (en Edge Impulse: subir sus archivos con "Testing").

6.4 Entrenamiento en Edge Impulse

1. Crear proyecto → **Data acquisition** → **Upload data** (o el **CSV Wizard** la primera vez): columna de tiempo `timestamp` en ms, una columna por ángulo.
2. **Create impulse**: Time series → ventana **2000 ms**, avance **500 ms**, frecuencia 10 Hz.
3. Bloque de procesamiento: **Flatten** (media, mínimo, máximo, desvío, etc. de cada ángulo). Alternativa: **Raw data**.
4. Bloque de aprendizaje: **Classification** (red neuronal chica, 2 capas densas de 20 y 10 neuronas para empezar).
5. Entrenar, mirar la **matriz de confusión** y el **F1**. Después correr **Model testing** con las personas reservadas.
6. **Deployment** → **Arduino library** → instalar el .zip en el IDE → correrlo en el Wio.
7. **Dashboard** → **Make public**. Anotar la URL pública y el F1 para el informe.

> **¿Dónde entrenar?** Edge Impulse entrena en la nube, gratis, y para este modelo alcanza: no hace falta la PC con la RTX 5050. La RTX queda para algo más pesado, por ejemplo re-entrenar un modelo de pose propio (opcional, para la final).

> **⚠ Error conocido al exportar Edge Impulse**
>
> Si al compilar aparece **"Conflicting CPU architectures"**, borrar la carpeta `src/edge-impulse-sdk/porting/espressif` dentro de la librería exportada.

7. Plan para las 3 visitas al gimnasio (3 h cada una)

Visita	Objetivo	Qué hacer
1 Datos	Grabar el dataset y medir ángulos reales	Armar la cámara (20 min) · probar que se ve el esqueleto · grabar con el protocolo de la sección 6 · anotar el ángulo mínimo y máximo típico de cada ejercicio para calibrar umbrales.
2 Prueba	Probar el sistema completo con gente real	Contar a mano vs. contador del sistema (anotar aciertos) · ajustar umbrales y reglas en el momento · completar el dataset donde faltó.
3 Demo	Material para la presentación	Grabar video del sistema funcionando con los 3 ejercicios · fotos del montaje · medir precisión final (reps contadas bien / total).

Checklist para llevar

- ☐ Wio Terminal + Vision AI + cámara + cable Grove
- ☐ Protoboard ya cableada (llevarla armada)
- ☐ Laptop cargada + cable USB-C de datos
- ☐ **Power bank** (para el Wio sin laptop)
- ☐ Trípode o soporte de celular + cinta
- ☐ Cinta de papel para marcar en el piso dónde va la cámara y dónde se para la persona
- ☐ Script `grabar.py` probado en casa
- ☐ Planilla de grabación (persona, ejercicio, lado, serie)
- ☐ Celular para grabar video de referencia
- ☐ Alargue / zapatilla
- ☐ **Permiso** de los compañeros para grabarlos y usar las imágenes
- ☐ Repuestos: cables M-M, resistencias

> ⚠ **Probar TODO en casa antes de ir**
>
> Las visitas son solo 3. Llevar el sistema **probado con una persona en casa**, el script de grabación funcionando y la cámara ya ubicada. Si algo falla en el gimnasio, se pierde una visita entera.

Ubicación de la cámara por ejercicio

Ejercicio	Ubicación	Cuidado con
Curl predicador	Del lado del brazo que trabaja, a la altura del pecho	El apoyo del banco puede tapar el codo: la cámara tiene que ver hombro, codo y muñeca.
Sentadilla	De costado, a la altura de la cadera, cuerpo entero en cuadro	Barra y discos tapan las muñecas (no importa) pero no deben tapar la rodilla ni el tobillo.
Extensión cuádriceps	Del lado opuesto a la estructura de la máquina	El brazo de la máquina tapa el tobillo: probar ángulos de cámara en la visita 1.

8. Reparto del equipo y cronograma

Persona	Área	Entregables
1	**Visión e IA**	Cargar el modelo de pose · script de grabación · dataset · Edge Impulse (F1, proyecto público) · integrar la librería exportada.
2	**Firmware del Wio**	Lectura de puntos · ángulos · máquina de estados · reglas de técnica · pantalla y menú con joystick.
3	**Hardware**	Cableado de la protoboard · 7 segmentos, RGB, LEDs, servo, buzzer · diagrama en **Fritzing** · soporte/caja de la cámara.
4	**IoT y documentación**	XIAO + Blynk (final) · informe de la mid demo · slides · video · planilla de pruebas.

Cronograma hasta la mid demo

Fecha	Meta
hasta 10/10	Modelo de pose cargado · esqueleto en la pantalla del Wio · todos los componentes cableados y probados de a uno.
hasta 14/10	Contador de reps para los 3 ejercicios (umbrales provisorios) · salidas funcionando · script de grabación probado en casa.
Visita 1	Dataset + medición de ángulos reales.
hasta 21/10	**Algo funcionando (requisito del curso)**: 3 ejercicios con reps, técnica y todas las salidas. Primer modelo en Edge Impulse.
Visita 2	Prueba con gente real, ajuste fino.
hasta 26/10	Documento de la mid demo, slides, ensayo de 8 minutos.
27/10	**Mid demo**

Después de la mid demo (hacia el 16/12)

- Más ejercicios (press de hombro, peso muerto, remo, etc.).
- Clasificador de Edge Impulse decidiendo el ejercicio automáticamente.
- XIAO ESP32-C3 + Blynk: historial de series, gráficos, récords.
- Caja o soporte para el sistema (impresión 3D opcional; el profe prioriza funcionalidad).
- Si sobra tiempo: modo básquet.

9. Problemas que pueden aparecer (y cómo resolverlos)

Parte	Problema	Solución
Visión	No detecta a la persona o los puntos "saltan".	Más luz, sin contraluz (ventanas detrás), ropa que contraste con el fondo, persona entera en cuadro. Filtrar puntos con score < 50 y suavizar (promedio de 3 cuadros).
	El codo o la rodilla quedan tapados por la máquina.	Cambiar el ángulo de la cámara; usar el lado del cuerpo con mejor score.
	Hay otra persona atrás y el modelo la toma.	Usar la persona con la caja más grande (la más cercana).
	Muy lento.	Pedir solo resultados, nunca la foto (`invoke(1, true, false)`).
	"SIN RESPUESTA" / "No encuentro la Vision AI".	Cable Grove en el puerto izquierdo y bien encastrado; reiniciar el Wio; correr un escáner I2C y buscar la dirección `0x62` .
Lógica	Cuenta repeticiones de más.	Histéresis (dos umbrales), tiempo mínimo por rep (> 0,6 s), ignorar cuadros con score bajo.
	No cuenta reps parciales o de gente con poca movilidad.	Calibrar umbrales por persona: tomar el ángulo mínimo y máximo de las 2 primeras reps.
	Los ángulos dan raros.	Revisar el orden de los puntos (izquierda/derecha según COCO) y que el ángulo esté entre 0 y 180.
Hardware	El RGB no prende.	Es ánodo común: pata larga a 3V3, lógica invertida en el código.
	El servo tiembla o el Wio se reinicia al moverlo.	Picos de corriente: servo a 5V (pin 2), moverlo con suavidad, no forzarlo con la mano. Si sigue, fuente de 5 V externa con GND común.
	Error `SYNCBUSY` al compilar el servo.	Se actualizó la librería Servo: repetir el parche de Adafruit (sección 4).
	El 7 segmentos no muestra nada o basura.	CLK y DIO invertidos; probar VCC a 5 V; revisar la librería (TM1637).
	Un LED no prende.	Al revés (pata larga es +), resistencia mal ubicada en la protoboard, pin equivocado (número físico vs. D).
Dataset / EI	F1 alto en el entrenamiento pero falla en la demo.	Separar train/test por persona; agregar más gente y más variedad; agregar la clase `descanso` .
	Edge Impulse no reconoce el CSV.	Primera columna `timestamp` en ms con intervalos constantes; usar el CSV Wizard una vez.
	"Conflicting CPU architectures".	Borrar `porting/espressif` de la librería exportada.
Wi-Fi / Blynk	La XIAO no se conecta al Wi-Fi.	Solo 2,4 GHz. En iPhone activar "Maximizar compatibilidad". Conectar la antena. La red del campus puede pedir login web: usar hotspot.
	Blynk no recibe datos.	Template ID y Auth Token correctos; no enviar más de ~10 mensajes por segundo; usar virtual pins.
	Wio y XIAO no se entienden por UART.	TX↔RX cruzados, GND común, misma velocidad (115200) en los dos.
Upload	No aparece el puerto o falla la subida.	Doble deslizamiento del switch (bootloader); cerrar el Serial Monitor; probar otro cable USB-C.
	Error `was not declared` con una librería.	Dos librerías con el mismo .h: ver "Multiple libraries were found" y dejar solo la correcta.

10. Checklist de la mid demo (27/10)

El documento del curso pide, para la mid demo, un documento breve (cualquier software) con:

- ☐ **Nombre del proyecto**: Gym Coach IA
- ☐ **Descripción en una oración** (la de la portada)
- ☐ **Descripción de funciones** (sección 1)
- ☐ **Dispositivos de entrada**: cámara + Vision AI, joystick, botones
- ☐ **Dispositivos de salida**: LCD, 7 segmentos, RGB, LEDs, buzzer, servo
- ☐ **Referencias** (abajo)
- ☐ Código, fotos y documentación subidos a la carpeta `/midterm_demo` del Drive
- ☐ Diagrama de conexiones en **Fritzing**
- ☐ Presentación de **8 minutos** (ensayada, sin pasarse). Llevar cable HDMI propio si usan su laptop.
- ☐ Demo en vivo de los 3 ejercicios + video de respaldo grabado en el gimnasio

> **⚠ Plan B para la demo en vivo**
> En el aula puede haber mala luz o poco espacio. Llevar el **video grabado en el gimnasio** y una demo en vivo que se pueda hacer sin máquinas: sentadilla libre y curl con una botella o mochila.

Referencias

- Seeed Studio. *Grove Vision AI Module V2* (wiki): wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2/
- Seeed Studio. *Training and deployment of YOLOv8 pose estimation model*: wiki.seeedstudio.com/ma_deploy_yolov8_pose/
- Seeed Studio. *Using Grove Vision AI V2 with AT Commands*: wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2_at/
- Seeed Studio. *Seeed_Arduino_SSCMA* (librería y ejemplos): github.com/Seeed-Studio/Seeed_Arduino_SSCMA
- M. Rovai. *Computer Vision at the Edge with Grove Vision AI Module V2*, Hackster.io.
- Edge Impulse. *CSV Wizard* y *CSV format*: docs.edgeimpulse.com
- Edge Impulse. *Continuous motion recognition* (tutorial de series de tiempo): docs.edgeimpulse.com
- Seeed Studio. *Grove - 4-Digit Display* (TM1637): wiki.seeedstudio.com/Grove-4-Digit_Display/
- Seeed Studio. *XIAO ESP32C3 Getting Started*: wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
- Seeed Studio. *Wio Terminal Getting Started*: wiki.seeedstudio.com/Wio-Terminal-Getting-Started/
- Proyectos similares (contadores de reps con pose y ángulos): github.com/Bibas41/exercise-rep-counter · github.com/bobaejeon/AITrainer · github.com/nandhanvempa-stack/real-time-ai-gym-trainer
- Curso: *2026 NTUST Embedded System Course Info* (bit.ly/2026_ntust_iot)

Imágenes de producto: Seeed Studio Wiki. Diagramas de conexiones, arquitectura, RGB y esqueleto: elaboración propia.